

Dai Problemi agli Algoritmi

Appunti Integrativi di Informatica - Teoria

In questa unità ci occupiamo di Problemi e di Algoritmi. Dal punto di vista intuitivo, abbiamo già una certa familiarità con il concetto di “*Problema*” (ogni giorno siamo chiamati a risolverne in gran quantità).

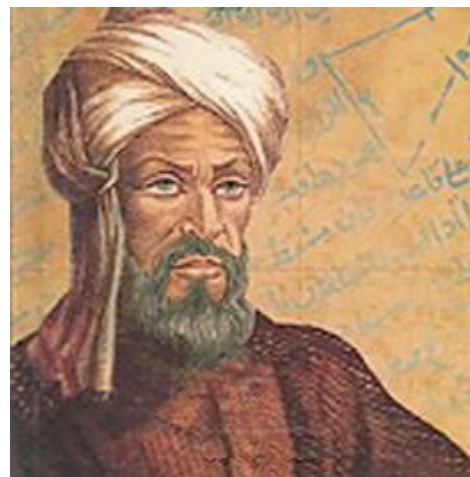
Il concetto di Algoritmo, invece, è quasi certamente meno familiare...

Ma cosa sono dunque gli Algoritmi, e da dove provengono?

Algoritmo (ant. *algorismo*) s. m. [dal lat. mediev. *algorithmus* o *algorismus*, dal nome d'origine, al-Khwarizmī, del matematico arabo Muḥammad ibn Mūsā del 9° sec. (così chiamato perché nativo di Khwarizm, Asia Centrale)].

1. Termine che indicò nel medioevo i procedimenti di calcolo numerico fondati sopra l'uso delle cifre arabiche. Nell'uso odierno, anche con riferimento all'uso dei calcolatori elettronici, qualunque schema o procedimento matematico di calcolo; più precisamente, un procedimento di calcolo esplicito e descrivibile con un numero finito di regole che conduce al risultato dopo un numero finito di operazioni, cioè di applicazioni delle regole.
2. In informatica, insieme di istruzioni che deve essere applicato per eseguire un'elaborazione o risolvere un problema.

(dal Vocabolario Treccani)



Muhammad ibn Mūsā al-Khwarizmī
(Corasmia, 780 d.C. – 850 d.C.)

Volendo fissare una definizione, possiamo dire che in generale:

un **Algoritmo** è un *procedimento di calcolo*, *descrivibile in esplicito* e senza ambiguità con un *numero finito di regole* che, partendo da uno *stato iniziale* (la condizione di partenza), esegue una *serie di passaggi* (chiamati anche: *istruzioni*, o *passi elementari*, o *trasformazioni*) che soddisfano le regole date, e che può sia *procedere all'infinito*, sia *arrestarsi* raggiungendo così uno *stato finale*.

Alcuni Algoritmi sono tramandati sin da tempi molto antichi. Sembra che il termine stesso “Algoritmo” derivi da Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Mūsā al-Khwarizmī, in persiano: محمد جعفر اب و خوارزمی (Corasmia, circa 780 d.C. – 850 d.C.), matematico, astronomo, astrologo e geografo persiano. Nativo dell'antica regione centroasiatica del Khwārezm (in persiano Khwāraza).

N.B. Teniamo comunque presente che, in linea di principio, un algoritmo non deve per forza servire a qualcosa né deve per forza risolvere un qualche problema. Può tranquillamente vivere la propria esistenza (cioè, partire da uno stato iniziale applicando poi una serie di passaggi/trasformazioni elementari) senza scopo imposto, se non quello di fluire e scorrere libero come un corso d'acqua.

Tuttavia, gli algoritmi hanno anche il potere di risolvere molti problemi importanti (non tutti i problemi del mondo, certo...), ma possono fare molto.

In questo contesto, vale la pena definire il concetto astratto di **Problema** come una associazione (o mappa, o relazione) tra un insieme di possibili stati iniziali (INPUT) e un insieme di possibili stati finali (OUTPUT). Ovvero, la specifica del problema descriverà precisamente, dato un certo stato iniziale, quale stato finale si vuole raggiungere ed eventualmente quali vincoli/regole si devono rispettare per poterlo raggiungere.

In breve, il problema ci dirà: “*da dove partire, dove si vuole arrivare, e quali leggi rispettare*”.

Ad esempio, consideriamo un problema classico, quello di calcolare il **Massimo Comun Divisore** tra due numeri naturali. Il problema può essere così enunciato:

Problema: Calcolo dell'MCD

Input: due numeri naturali, A e B.

Output: un terzo numero naturale D, il più grande numero che divide entrambi A e B.

Naturalmente la specifica del problema può essere corredata da qualche esempio:

Esempi. $MCD(3,6)=3$, $MCD(10, 15)=5$, ecc...

Dato un problema P, formulato in modo corretto e privo di ambiguità, è lecito domandarsi se esista (oppure no) un algoritmo che lo *risolva correttamente*; in breve, “*un Algoritmo **corretto** per P*”.

Naturalmente, dato un problema P, siamo interessati a trovare Algoritmi efficienti (il più possibile veloci) che lo risolvano. La situazione ideale sarebbe quella di trovare un Algoritmo corretto per P che fosse anche *il più veloce* tra tutti quelli corretti per P; in breve, “*un Algoritmo **ottimale** per P*”.

Studiamo ora una serie di Problemi che ammettono soluzioni algoritmiche.

A. Il problema MCD, visto sopra. Vediamo almeno due algoritmi corretti che lo risolvono.

Algoritmo della Scomposizione in Fattori Primi: questo algoritmo è forse quello più noto tra gli studenti, si basa sul “*Teorema fondamentale dell'aritmetica*”:

Ogni numero naturale maggiore di 1 o è un numero primo o si può esprimere (fattorizzare) come prodotto di numeri primi. Tale rappresentazione è unica, se si prescinde dall'ordine in cui compaiono i fattori.”

L'enunciato è facilmente verificabile per numeri naturali “piccoli”: è facile scoprire che 70 è pari a $2 \times 5 \times 7$ e 100 equivale a $2 \times 2 \times 5 \times 5$, ed è altrettanto facile verificare che per questi numeri non possono esistere altre scomposizioni in fattori primi.

Dunque, per calcolare l'MCD si procede come segue, dati due numeri naturali A e B:

- 1) Fattorizzare A; cioè, esprimere A come prodotto dei suoi fattori primi (con esponente).
- 2) Fattorizzare B; cioè, esprimere B come prodotto dei suoi fattori primi (con esponente).
- 3) Moltiplicare tra loro i fattori comuni alle due scomposizioni, considerati una sola volta e con il loro esponente più piccolo.

Questo metodo è utilizzabile, nella pratica, solo per numeri molto piccoli: la scomposizione in fattori primi di un numero richiede in generale troppo tempo. Un metodo molto più efficiente è fornito dall'*Algoritmo di Euclide*. È uno degli algoritmi più antichi conosciuti, essendo presente nei libri degli *Elementi di Euclide* intorno al 300 a.C.; tuttavia, probabilmente l'algoritmo non è stato scoperto da Euclide, ma potrebbe essere stato conosciuto anche 200 anni prima. Certamente era conosciuto da Eudosso di Cnido intorno al 375 a.C.; anche Aristotele (intorno al 330 a.C.) ne ha fatto cenno nell'opera “*I Topici*”. L'algoritmo non richiede la fattorizzazione dei due interi.

B. **Algoritmo di Euclide** per calcolare l'MCD, dati due numeri naturali A e B:

- 1) Controllare se B è uguale a zero; se lo è, A è il $MCD(A,B)$.
- 2) Se B non è zero, calcolare il resto R della divisione intera tra A e B;

- 3) Riassegnare i valori così: $A=B$ e $B=R$; e ripetere nuovamente tutto dal passo 1) in avanti.

Si può dimostrare (ma noi non lo faremo), che l'Algoritmo di Euclide è corretto per il problema del calcolo dell'MCD (Euclide funziona davvero!!).

Ad Esempio, sia $A=108$ e $B=30$. Al passo 1), $B=30$ non è zero. Al passo 2) $R=18$ è il resto della divisione tra 108 e 30. Al passo 3) riassegno i valori così: $A=B=30$ e $B=R=18$; e ritorno al passo 1). Al passo 1') $B=18$ non è zero. Al passo 2') $R=12$ è il resto della divisione tra 30 e 18. Al passo 3') riassegno i valori così: $A=B=18$ e $B=R=12$; e ritorno al passo 1). Al passo 1'') $B=12$ non è zero. Al passo 2'') $R=6$ è il resto della divisione tra 18 e 12. Al passo 3'') riassegno i valori così: $A=B=12$ e $B=R=6$; e ritorno al passo 1). Al passo 1''') $B=6$ non è zero. Al passo 2''') $R=0$ è il resto della divisione tra 12 e 6. Al passo 3''') riassegno i valori così: $A=B=6$ e $B=R=0$; e ritorno al passo 1). Al passo 1'''')) $B=0$ è zero, dunque l'MCD tra 108 e 30 è 6.

Ecco lo stesso procedimento riassunto in una figura:

$$\begin{aligned}108 &= 30 \times 3 + 18 \\30 &= 18 \times 1 + 12 \\18 &= 12 \times 1 + 6 \\12 &= 6 \times 2 + 0\end{aligned}$$

GCD

wikiHow to Find the Greatest Common Divisor of Two Integers

Veniamo ad un altro problema e dalla Grecia Antica facciamo un grande balzo in avanti (nel tempo, s'intende) all'Italia Rinascimentale, parliamo di un problema proposto da *Niccolò Fontana*, anche noto come **Niccolò Tartaglia** a causa della sua balbuzie (Brescia, 1499 circa – Venezia, 13 dicembre 1557), fu uno dei maggiori matematici italiani del Rinascimento. Tartaglia è principalmente noto per la scoperta del triangolo numerico detto "*triangolo di Tartaglia*" e per la risoluzione per radicali delle equazioni algebriche di terzo grado... ma qui noi si studierà un suo più semplice problema:



Appunti Integrativi a cura di:

Carlo Comin (carlo.comin@alumni.unitn.it)

Salvare Capra e Cavoli. Salvare capra e cavoli è un modo di dire, con cui si intende salvaguardare con una decisione gli interessi di due soggetti. Il detto nasce da un gioco di logica proposto dal Tartaglia, il cui obiettivo è trasportare da una riva all'altra di un fiume un lupo, una capra e dei cavoli su una barchetta. Dato che la barca non può trasportare più di una cosa contemporaneamente, il barcaiolo deve trovare l'esatto ordine di azioni affinché il lupo non mangi la capra o la capra non mangi i cavoli (si assume che il lupo, in quanto carnivoro, non mangi i cavoli; si assume inoltre che mentre il barcaiolo è presente lupo e capra non mangino alcunché perché lo temono).



Puoi identificare con precisione le seguenti cose?

- 1) Lo stato iniziale del problema.
- 2) Lo stato finale del problema.
- 3) I vincoli/regole del problema.

Non è poi difficile trovare la soluzione ottimale: bastano 7 azioni per salvare capra e cavoli. Riesci a trovarle? La soluzione ottimale è unica o ci sono più soluzioni ottimali? Potresti fornire almeno 2 soluzioni ottimali diverse (entrambe devono avere 7 passi).

Nella pagina successiva è raffigurata una soluzione ottimale del problema che conta 7 passi, confrontala con le tue soluzioni.

Soluzione: algoritmo

1. Porta la capra sull'altra sponda 
2. Torna indietro 
3. Porta il cavolo sull'altra sponda 
4. Porta la capra indietro 
5. Porta il lupo sull'altra sponda 
6. Torna indietro 
7. Porta la capra sull'altra sponda 